

TUGAS LATIHAN BAB 8



Oleh:

Achmad Mohammad Rivaldi

25091397061

2025B

Mata Kuliah:

Struktur Data

PROGRAM STUDI S1 TERAPAN MANAJEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

1. Kompleksitas Waktu (Worst Case) TicketCounterSimulation

Metode	Kompleksitas	Alasan
__init__	$O(n)$	Loop for i in range(numAgents) untuk inisialisasi array agent
run	$O(m \times n)$	Loop numMinutes x 3 method handler dipanggil tiap iterasi (m=menit, n=agen)
printResults	$O(1)$	Hanya operasi aritmatika dan print
_handleArrival	$O(1)$	Cek probabilitas + enqueue = $O(1)$
_handleBeginService	$O(n)$	Loop semua agent untuk cek yang idle
_handleEndService	$O(n)$	Loop semua agent untuk cek yang selesai

2. Eksekusi Manual Soal 2

Kode:

```
values = Queue()
for i in range(16):
    if i % 3 == 0:
        values.enqueue(i)
```

Nilai i yang memenuhi $i \% 3 == 0$ dari range(16): 0, 3, 6, 9, 12, 15

Isi queue akhir (front $\rightarrow$ rear): [0, 3, 6, 9, 12, 15]

3. Eksekusi Manual Soal 3

Kode:

```
values = Queue()
for i in range(16):
    if i % 3 == 0:
        values.enqueue(i)
    elif i % 4 == 0:
        values.dequeue()
```

Trace eksekusi:

i	Kondisi	Operasi	Isi Queue
0	$0\%3==0$	enqueue(0)	[0]
1	-	-	[0]
2	-	-	[0]
3	$3\%3==0$	enqueue(3)	[0, 3]
4	$4\%4==0$	dequeue() → hapus 0	[3]
5	-	-	[3]
6	$6\%3==0$	enqueue(6)	[3, 6]
7	-	-	[3, 6]
8	$8\%4==0$	dequeue() → hapus 3	[6]
9	$9\%3==0$	enqueue(9)	[6, 9]
10	-	-	[6, 9]
11	-	-	[6, 9]
12	$12\%3==0$	enqueue(12)	[6, 9, 12]
13	-	-	[6, 9, 12]
14	-	-	[6, 9, 12]
15	$15\%3==0$	enqueue(15)	[6, 9, 12, 15]

Isi queue akhir (front → rear): [6, 9, 12, 15]

Catatan: $i=12$ memenuhi $12\%3==0$ duluan (if lebih prioritas dari elif) sehingga enqueue, bukan dequeue.

4. Implementasi Metode yang Tersisa

Berikut implementasi tiga metode yang belum diimplementasikan:

`_handleArrival(self, curTime)`

```

import random
if random.random() <= self._arriveProb:
    passenger = Passenger(curTime)
    self._passengerQ.enqueue(passenger)
    self._numPassengers += 1

    _handleBeginService(self, curTime)
for i in range(len(self._theAgents)):
    if self._theAgents[i].isFree():
        if not self._passengerQ.isEmpty():
            passenger = self._passengerQ.dequeue()
            self._theAgents[i].startService(passenger, curTime + self._serviceTime)
            self._totalWaitTime += curTime - passenger.timeArrived()

```

```

    _handleEndService(self, curTime)
for i in range(len(self._theAgents)):
    if self._theAgents[i].isFinished(curTime):
        self._theAgents[i].stopService()

```

5. Modifikasi ke Satuan Detik

Modifikasi dilakukan dengan mengganti numMinutes menjadi numSeconds dan menyesuaikan semua referensi ke variabel tersebut di dalam class. arriveProb tetap dihitung sebagai 1.0 / betweenTime karena betweenTime kini dalam satuan detik. Hasil eksperimen disajikan pada tabel berikut:

Num Seconds	Num Agents	Avg Service	Time Between	Avg Wait	Passengers Served	Passengers Remaining
6000	2	3	2	2.49	49	2
30000	2	3	2	3.91	240	0
60000	2	3	2	10.93	490	14
300000	2	3	2	15.75	2459	6

600000	2	3	2	21.17	4930	18
6000	2	4	2	10.60	40	11
30000	2	4	2	49.99	200	40
60000	2	4	2	95.72	400	104
300000	2	4	2	475.91	2000	465
600000	2	4	2	949.61	4000	948
6000	3	4	2	0.51	51	0
30000	3	4	2	0.50	240	0
60000	3	4	2	1.06	501	3
300000	3	4	2	1.14	2465	0
600000	3	4	2	1.21	4948	0

6. Fungsi Membalik Urutan Queue

Fungsi berikut membalik urutan item dalam queue menggunakan stack (list Python) sebagai struktur data tambahan, hanya menggunakan operasi Queue ADT (enqueue dan dequeue):

```
def reverseQueue(q):
    stack = []
    while not q.isEmpty():
        stack.append(q.dequeue())
    while len(stack) > 0:
        q.enqueue(stack.pop())
    return q
```

Contoh: Queue awal [1, 2, 3, 4, 5] setelah dibalik menjadi [5, 4, 3, 2, 1].